

# **CERTAN**



Oleh:

**Nama: Tonggi J Simanjuntak**  
**NIM: 42324006**

**PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI**  
**INFORMASI**  
**FAKULTAS VOKASI**

# Mengerjakan Praktikum

```
import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

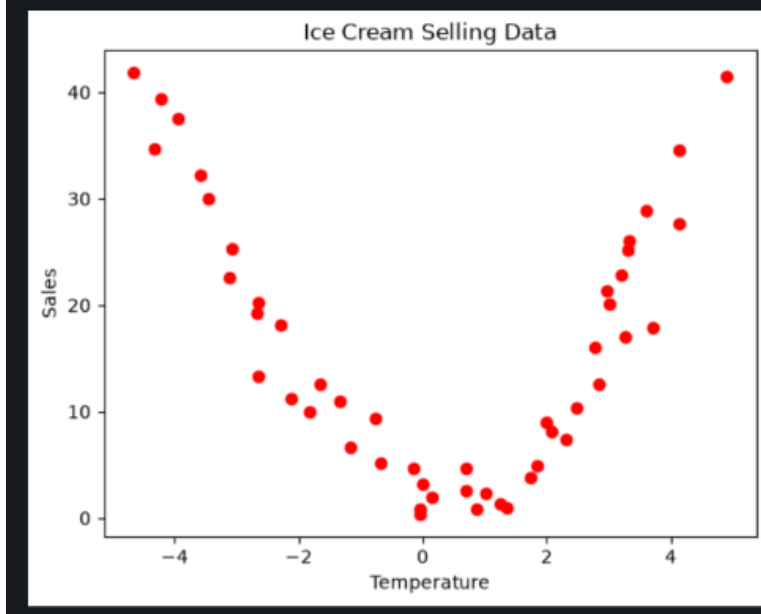
|   | Temperature (°C) | Ice Cream Sales (units) |
|---|------------------|-------------------------|
| 0 | -4.662263        | 41.842986               |
| 1 | -4.316559        | 34.661120               |
| 2 | -4.213985        | 39.383001               |
| 3 | -3.949661        | 37.539845               |
| 4 | -3.578554        | 32.284531               |

Langkah ini adalah melakukan import data dari ice\_cream selling data.csv

```
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

Langkah diatas adalah menentukan data untuk si x dan untuk si y

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(X, y, color = 'red')
plt.title('Ice Cream Selling Data')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.show
```



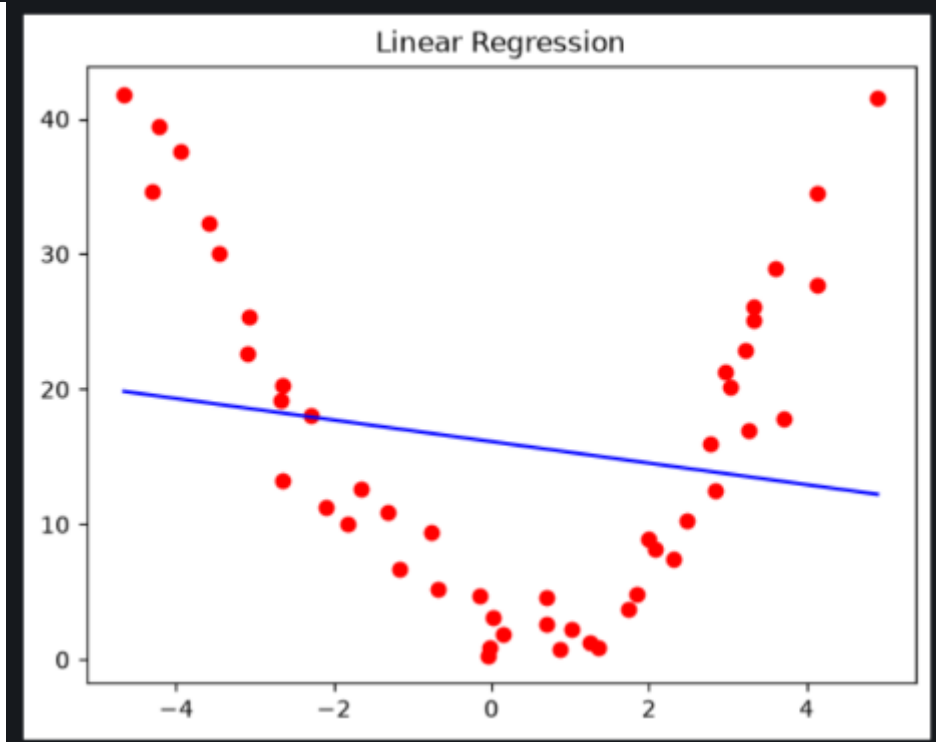
Langkah diatas adalah Langkah untuk melakukan scatter untuk melihat pola dari si x dan si y

```

from sklearn.linear_model import LinearRegression

linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X,y)
plt.scatter(X, y, color = 'red')
plt.plot(X, linear_model.predict(X), color = 'blue')
plt.title('Linear Regression')

```



Selanjutnya Langkah ini adalah Langkah yang dilakukan untuk mencoba line simple linear untuk memastikan ke konkretan data dimana disini garis lurus tidak dapat menangkap data yang melengkung

```

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
# Buat Polynomial Features
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_poly = poly_reg.fit_transform(X)
# Buat model Linear Regression
linear_model2 = LinearRegression()

```

selanjutnya Langkah diatas adalah Langkah yang dilakukan untuk membuat polynomial feauters dan membuat model linearnya

```

linear_model2.fit(X_poly, y) # untuk melatih model dengan data
polynomial

```

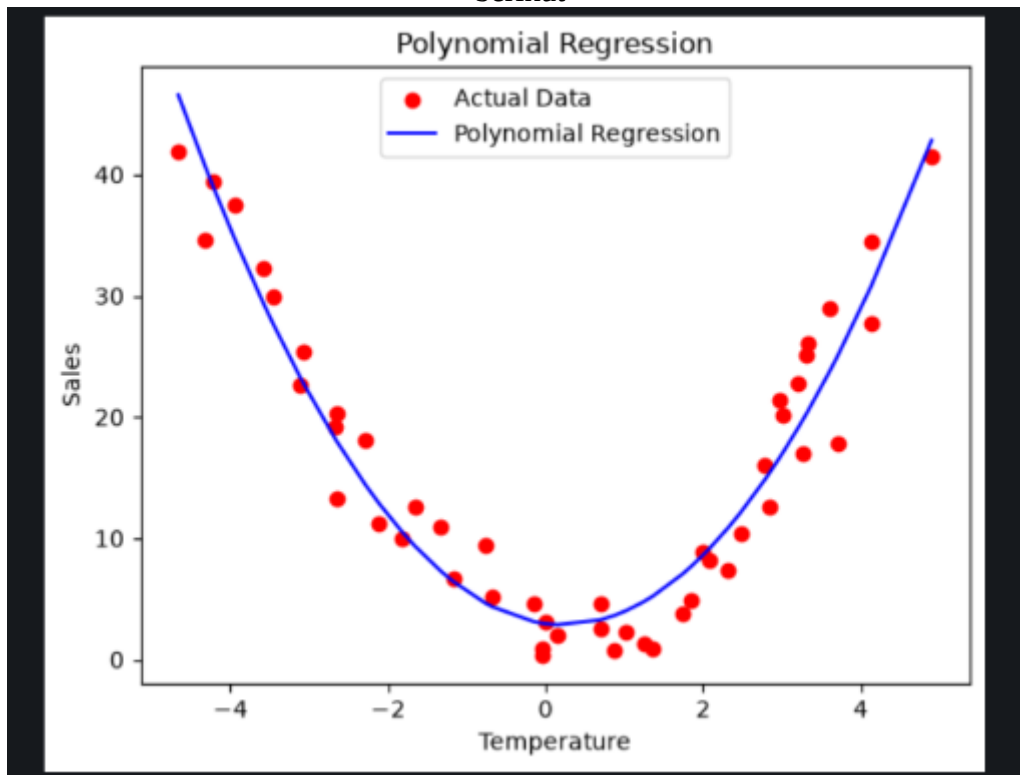
selanjutnya Langkah diatas adalah Langkah untuk latih modelnya

```

y_pred_poly = linear_model2.predict(X_poly)
# Plot Polynomial Regression
plt.scatter(X, y, color='red', label="Actual Data")
plt.plot(X, y_pred_poly, color='blue', label="Polynomial Regression")
plt.title('Polynomial Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.legend()
plt.show()

```

Selanjutnya Langkah ini adalah untuk melakukan predict dan menghasilkan gambar sebagai berikut



dimana garis dapat melengkung dengan mengikuti actual data dimana cara ini adalah dengan menambahkan fitur  $X^2$

```

print('Intercept: ', linear_model2.intercept_)
print('Coefficient: ', linear_model2.coef_)
print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], 'x + ', linear_model2.coef_[2], 'x^2')

```

Intercept: 2.9517741579934427  
Coefficient: [0. -0.82468167 1.82952623]  
Equation: y = 2.9517741579934427 + -0.824681670210649 x + 1.8295262296702088 x^2

Langkah diatas adalah mengambil datanya Kembali

Selanjutnya adalah

## Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')  
print(dataset.head())
```

|   | Temperature (°C) | Pressure (kPa) | Temperature x Pressure \ |
|---|------------------|----------------|--------------------------|
| 0 | 209.762701       | 8.050855       | 1688.769167              |
| 1 | 243.037873       | 15.812068      | 3842.931469              |
| 2 | 220.552675       | 7.843130       | 1729.823314              |
| 3 | 208.976637       | 23.786089      | 4970.736918              |
| 4 | 184.730960       | 15.797812      | 2918.345014              |

|   | Material Fusion Metric | Material Transformation Metric | Quality Rating |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------|
| 0 | 44522.217074           | 9.229576e+06                   | 99.999971      |
| 1 | 63020.764997           | 1.435537e+07                   | 99.985703      |
| 2 | 49125.950249           | 1.072839e+07                   | 99.999758      |
| 3 | 57128.881547           | 9.125702e+06                   | 99.999975      |
| 4 | 38068.201283           | 6.303792e+06                   | 100.000000     |

Sama seperti Langkah sebelum nya untuk meload data yang ada di manufacturing.csv

```
X = dataset.iloc[:, 2:5].values  
y = dataset.iloc[:, 5].values  
X
```

```
array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],  
       [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],  
       [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],  
       ...,  
       [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],  
       [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],  
       [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))
```

Langkah diatas adalah menetapkan data untuk si x dan si y dengan mengambil data x dari data set dengan 2:5 yang artinya kolom 3,4,5 dan untuk y itu hanya kolom 5 saja

```
from sklearn.model_selection import train_test_split  
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,  
test_size=0.2, random_state=0)
```

Langkah diatas adalah Langkah untuk melakukan pemisahan data 80 % untuk train dan 20% untuk test

```
linear_model = LinearRegression()  
linear_model.fit(X_train, y_train)
```

langkah selanjutnya ini adalah Langkah dimana untuk membuat objek model kosong dan melatih model linear regression biasa

```
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)  
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
```

Selanjutnya Langkah ini adalah Langkah dimana ini membuat objek pengubah fitur dan akan menghasilkan semua kombinasi pangkat dan perkalian dari fitur fitur di xtrain,

```
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)
```

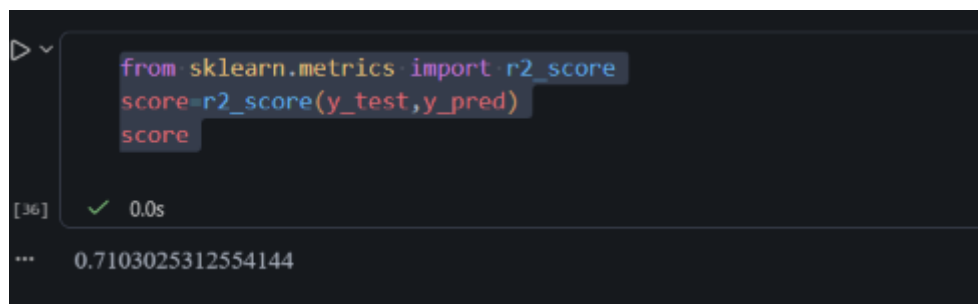
Langkah ini adalah mengubah bentuk ke polynomial

```
linear_model2 = LinearRegression()  
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)
```

melatih model dengan fitur yang sudah diperkaya

```
y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)
```

selanjutnya Langkah ini adalah melatih model dengan data yang belum pernah dilihat sama sekali



The screenshot shows a Jupyter Notebook cell with the following code:  

```
from sklearn.metrics import r2_score  
score = r2_score(y_test, y_pred)  
score
```

  
The cell has been executed, indicated by a green checkmark and '0.0s' in the left margin. The output of the cell is displayed below the code: 

```
0.7103025312554144
```

Selanjutnya Langkah ini adalah Langkah untuk melihat seberapa bagus model yang dilatih

## Tugass

```
poly_reg1 = PolynomialFeatures(degree=1)  
X_train_poly1 = poly_reg1.fit_transform(X_train)  
X_test_poly1 = poly_reg1.transform(X_test)  
  
linear_model_d1 = LinearRegression()  
linear_model_d1.fit(X_train_poly1, y_train)  
  
y_pred_d1 = linear_model_d1.predict(X_test_poly1)  
  
score_d1 = r2_score(y_test, y_pred_d1)  
print("R2 Score (Degree 1):", score_d1)
```

```
poly_reg3 = PolynomialFeatures(degree=3)  
X_train_poly3 = poly_reg3.fit_transform(X_train)  
X_test_poly3 = poly_reg3.transform(X_test)  
  
linear_model_d3 = LinearRegression()  
linear_model_d3.fit(X_train_poly3, y_train)  
  
y_pred_d3 = linear_model_d3.predict(X_test_poly3)  
  
score_d3 = r2_score(y_test, y_pred_d3)  
print("R2 Score (Degree 3):", score_d3)
```

```

poly_reg5 = PolynomialFeatures(degree=5)
X_train_poly5 = poly_reg5.fit_transform(X_train)
X_test_poly5 = poly_reg5.transform(X_test)

linear_model_d5 = LinearRegression()
linear_model_d5.fit(X_train_poly5, y_train)

y_pred_d5 = linear_model_d5.predict(X_test_poly5)

score_d5 = r2_score(y_test, y_pred_d5)
print("R² Score (Degree 5):", score_d5)

```

```

print("Degree 1:", score_d1)
print("Degree 2 ", score)
print("Degree 3:", score_d3)
print("Degree 5:", score_d5)

```

45] ✓ 0.0s

```

** Degree 1: 0.4690264261765046
    Degree 2 0.7103025312554144
    Degree 3: 0.8246285387828607
    Degree 5: 0.9207811071581239

```

Berdasarkan hasil nya yang ada pada image yang diatas presentase kecocokan nya pada setiap degree mulai dari degree 1 sampai 5 meningkat kabarnya ini biasanya baik apalagi pada degree terakhir itu ada pada 0,9 sekian makas secara keseluruhan itu sudah baik